



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá
Facultad de Ingeniería
Departamento de Sistemas e Industrial
Curso: Ingeniería de Software 1 (2016701)

Submission_01 - Taller de requisitos

Nicolás Aguirre Velásquez – niaguirrev@unal.edu.co

Diego Alexander Ibañez Torres – dibanezt@unal.edu.co

Gabriel Esteban Huertas Ruiz – ghuertas@unal.edu.co

Jhon Freddy Patiño Meza – jhpatinom@unal.edu.co

Nombre: ParKing - Sistema de Gestión para Parqueadero de Vehículos



Objetivo: Desarrollar un sistema configurable para la gestión integral de parqueaderos, que permita administrar digitalmente la estructura física, tarifas, operaciones diarias y reportes financieros, facilitando el control en tiempo real de la disponibilidad de espacios y el cálculo automático de cobros. Se diferencia de otros porque:

- Se puede configurar el espacio mediante matrices.
- Se puede adaptar el sistema a parqueaderos de cualquier tamaño y forma.
- Se puede visualizar la ocupación en tiempo real.

Requisitos:

Configuración del parqueadero: Mapa, tarifas, horarios, descuentos.

01. El sistema debe permitir configurar la matriz de espacios del parqueadero indicando número de filas y columnas.

- 02.** El sistema debe permitir asignar a un espacio si es para parqueo o para el tránsito de vehículos.
- 03.** El sistema debe permitir clasificar cada espacio según tipo de vehículo (carro, moto, bicicleta).
- 04.** El sistema debe permitir configurar tarifas por cada tipo de vehículo.
- 05.** El sistema debe permitir activar o desactivar la aplicación de descuentos.
- 06.** El sistema debe permitir definir un valor mínimo de una factura externa (simulada) para aplicar un descuento al parqueo.
- 07.** El sistema debe permitir definir un número mínimo de visitas para asignar un descuento al parqueo.
- 08.** El sistema debe permitir modificar la configuración del parqueadero sin perder el histórico de operaciones.
- 09.** El sistema debe permitir cambiar el horario y ubicación del parqueadero que se muestra a los usuarios en la pantalla de inicio.

Gestión Operativa: Ingreso y salida de vehículos, cálculo de tiempo y cobro

- 10.** El sistema debe permitir registrar el ingreso de vehículos solicitando:
 - Placa (carros y motos)
 - Identificación o código (bicicletas)
- 11.** El sistema debe permitir al dueño elegir si asignar automáticamente un espacio disponible según el tipo de vehículo.
- 12.** El sistema debe registrar fecha y hora de ingreso automáticamente.

- 13. El sistema debe calcular automáticamente el tiempo de permanencia al registrar la salida.
- 14. El sistema debe calcular el valor total a pagar según la tarifa configurada.
- 15. El sistema debe aplicar un descuento cuando el valor simulado de factura supere el monto mínimo configurado.
- 16. El sistema debe actualizar el estado de espacio (Disponible/Ocupado) en tiempo real.
- 17. El sistema debe validar los campos en que se ingresa información para impedir datos erróneos.

Gestión de Acceso: Registro de trabajadores y acceso según rol.

- 18. El sistema debe permitir al dueño registrar trabajadores (nombre, número de documento, número de celular, usuario y contraseña) para su acceso al sistema.
- 19. El sistema debe permitir registrar usuarios (nombre y teléfono) y asignarle uno o varios vehículos.
- 20. El sistema debe permitir acceso a operaciones administrativas según el rol del usuario

Visualización: Lo que muestra el sistema.

- 21. El sistema debe mostrar un mapa visual del parqueadero con la disponibilidad en tiempo real.
- 22. El sistema debe permitir visualizar públicamente la disponibilidad sin autenticación.
- 22. La interfaz del sistema debe ser intuitiva y fácil de usar para el dueño y los trabajadores.

Reportes: Lo que genera el sistema.

- 23. El sistema debe generar una factura para entregar al cliente con tipo de vehículo, tarifa, placa (o documento para las bicicletas), hora de ingreso, hora de salida, y valor a pagar.

24. El sistema debe generar reportes básicos de ingresos (dinero reunido en el día) y de flujo vehicular (número de carros, motos y bicicletas que ingresaron o salieron) por:

- Día
- Semana
- Mes